created by Elsabila Nurbaity

Belajar Rasio:
Laju Perubahan Satuan

Materi Pembelajaran Matematika Kelas VII



Rasio

Rasio adalah perbandingan dua besaran yang memiliki satuan yang sama.

Rasio dapat dituliskan dalam bentuk a : b atau $\frac{a}{b}$

Rasio dapat ditulis dalam bentuk sederhana, misalnya 4 : 6 menjadi 2 : 3.



Ayo Diskusi!

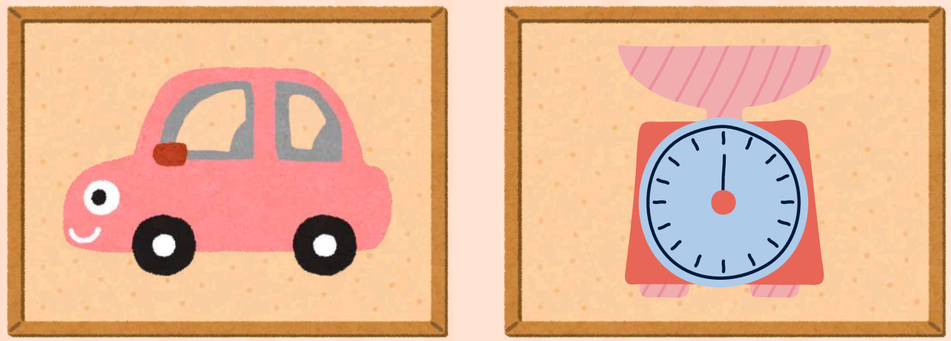
Toko A menjual 1 kg jeruk seharga Rp20.000,00, sedangkan Toko B menjual 2 kg jeruk seharga Rp35.000,00. Menurut kalian, toko mana yang lebih hemat? Bagaimana cara menentukannya?





Tujuan Pembelajaran

Murid mampu menggunakan rasio (dan laju perubahan yang terkait) untuk menyelesaikan masalah dengan tepat dan logis.





Laju Perubahan Satuan

- Laju perubahan satuan adalah rasio yang membandingkan dua besaran dengan satuan berbeda.
- Laju menunjukkan banyaknya perubahan dalam setiap satu satuan tertentu.
- Laju biasanya ditulis dengan kata per, seperti km/jam, rupiah/kilogram, rupiah/buah, atau liter/menit.

Contoh dalam Kehidupan

Kecepatan Kendaraan



Mobil melaju 60 km/jam. Artinya, mobil menempuh jarak 60 km dalam waktu 1 jam jika kecepatannya tetap.

Harga barang per satuan



Harga pensil Rp2.000/buah. Artinya, harga satu buah pensil adalah Rp2.000.

Debit air



Keran mengalirkan 5 liter/menit. Artinya, setiap menit air yang keluar sebanyak 5 liter jika alirannya tetap.



Manfaat dalam Kehidupan

Laju perubahan satuan membantu masyarakat menentukan pilihan terbaik, seperti memilih barang lebih murah, kendaraan lebih hemat, atau perjalanan lebih cepat.

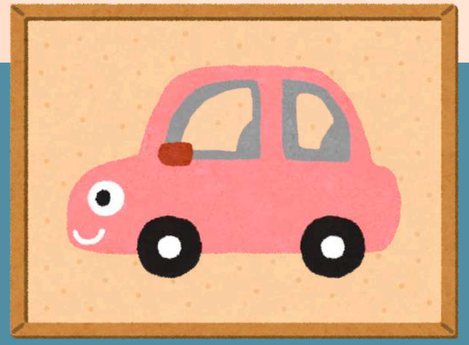


Contoh Perhitungan:

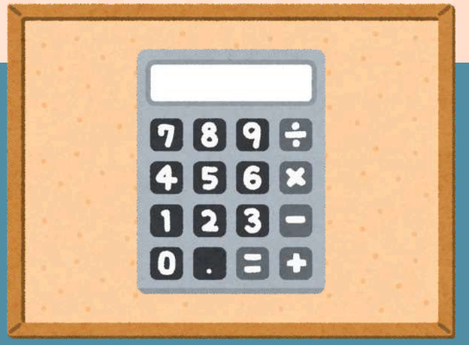
Menghitung Kecepatan

Kecepatan dapat dihitung dengan membagi jarak tempuh dengan waktu tempuh.

$$\text{Kecepatan} = \frac{Jarak}{Waktu}$$



Contoh



Sebuah motor menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Kecepatan motor tersebut adalah....

Penyelesaian:

$$\text{Kecepatan} = \frac{Jarak}{Waktu} = \frac{120\ \text{km}}{2\ \text{jam}} = 60\ \text{km/jam}$$

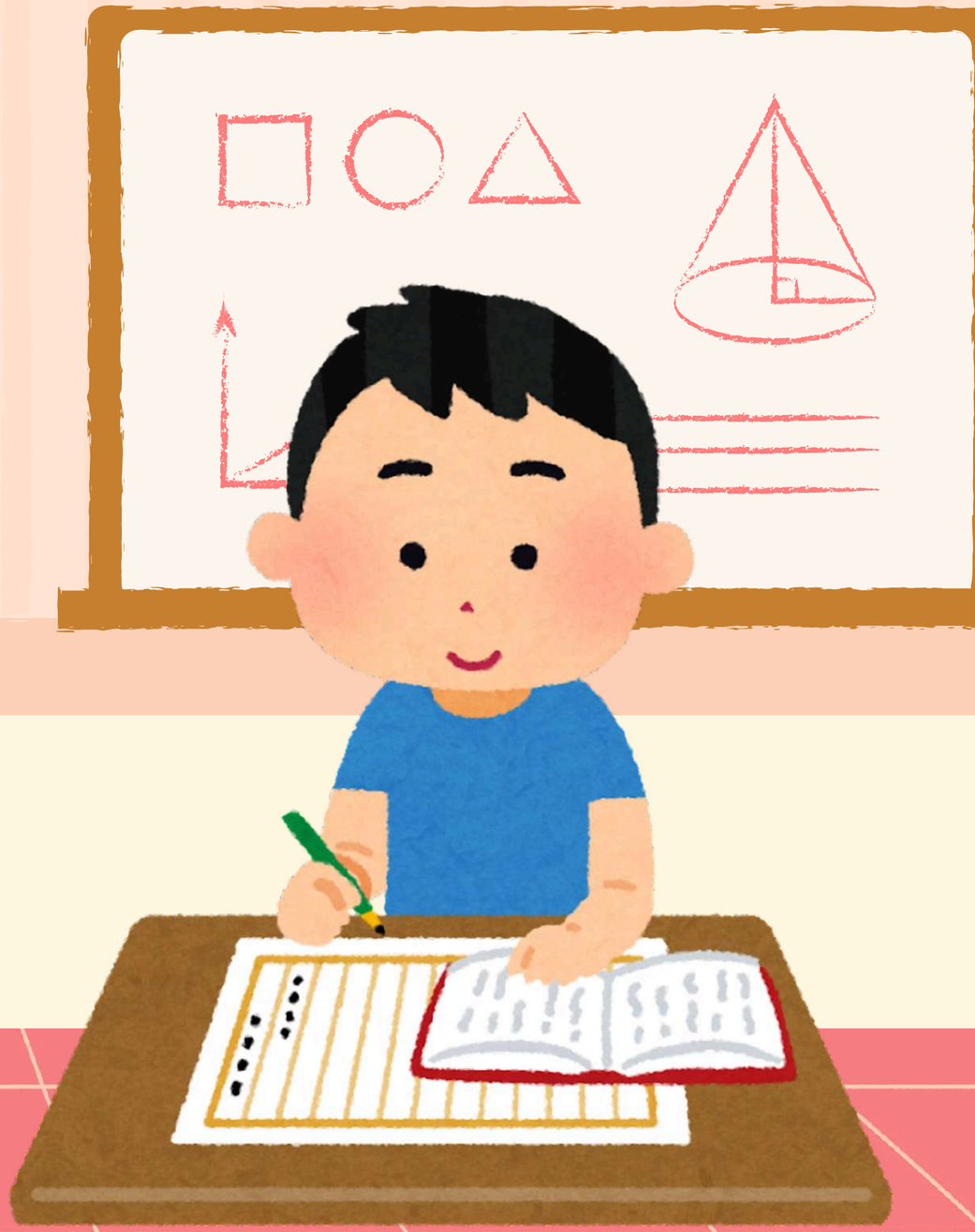
Jadi, kecepatan motor tersebut adalah 60 km/jam.

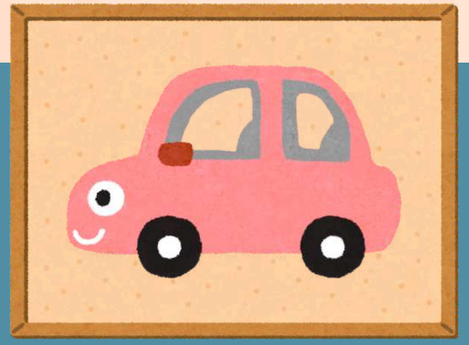
Contoh Perhitungan:

Membandingkan Harga Barang

Untuk membandingkan harga barang, hitung harga per satuan untuk menentukan mana yang lebih hemat.

$$\text{Harga per satuan} = \frac{HargaBarang}{JumlahBarang}$$





Contoh



Toko A menjual 3 kg jeruk seharga Rp60.000,00, sedangkan Toko B menjual 2 kg jeruk seharga Rp35.000,00. Toko mana yang lebih hemat?

Penyelesaian:

Toko	Berat Jeruk (kg)	Harga Jeruk	Harga per 1 kg
A	3	Rp 60.000	Rp 20.000
B	2	Rp 35.000	Rp 17.500

Harga 1 kg jeruk di Toko A:

$$\frac{HargaJeruk}{BeratJeruk} = \frac{60.000}{3} = 20.000$$

Harga 1 kg jeruk di Toko B:

$$\frac{HargaJeruk}{BeratJeruk} = \frac{35.000}{2} = 17.500$$

Jadi, Toko yang lebih hemat yaitu Toko B.

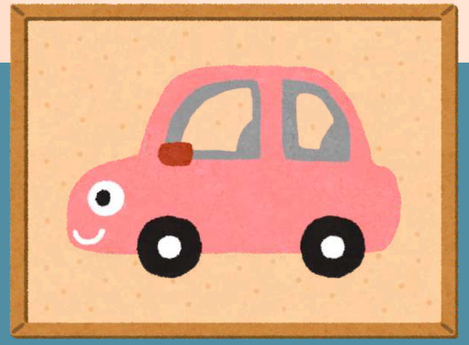
Contoh Perhitungan:

Menghitung Debit Air

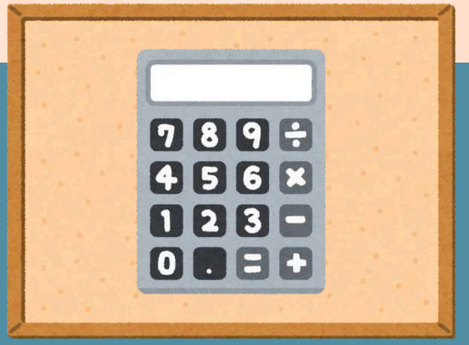
Debit air menunjukkan banyaknya volume air yang mengalir dalam setiap satuan waktu.

$$\text{Debit air} = \frac{Volume}{Waktu}$$





Contoh



Sebuah keran mengalirkan 24 liter air ke dalam ember selama 6 menit. Berapakah debit air yang keluar dari keran tersebut dalam liter/menit?

Penyelesaian:

Debit air $= \frac{Volume}{Waktu} = \frac{24}{6}$ = 4 liter/menit

Jadi, debit air yang keluar dari keran tersebut adalah 4 liter/menit.

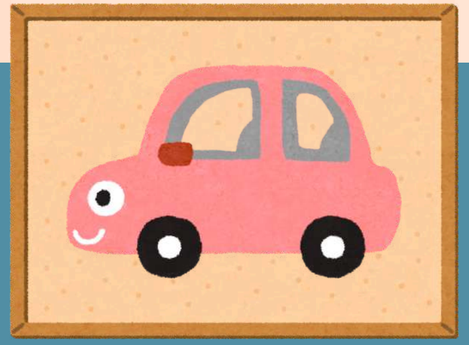
Contoh Perhitungan:

Menghitung Pertumbuhan Tanaman

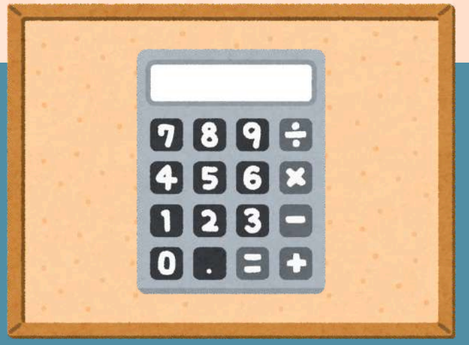
Untuk menghitung laju pertumbuhan tanaman, hitung pertambahan tinggi tanaman, kemudian bagi dengan waktu yang diperlukan.

$$\text{Laju pertumbuhan} = \frac{PertambahanTinggi}{Waktu}$$





Contoh



Tinggi tanaman mula-mula 5 cm. Setelah 6 hari, tingginya menjadi 17 cm. Berapakah rata-rata laju pertumbuhan tanaman per hari?

Penyelesaian:

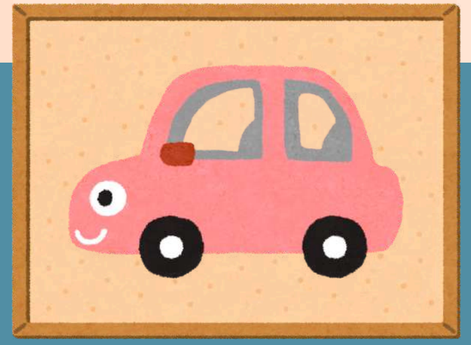
$$\text{Laju pertumbuhan} = \frac{PertambahanTinggi}{Waktu} = \frac{17-5}{6} = \frac{12cm}{6hari} = 2cm/hari$$

Jadi, rata-rata laju pertumbuhan tanaman adalah 2 cm/hari.

Kesimpulan

Laju perubahan satuan merupakan perbandingan dua besaran berbeda satuan yang digunakan untuk mempermudah perhitungan dan pengambilan keputusan sehari-hari.







Saatnya Uji Pemahaman!







1. Sebuah motor menempuh jarak 120 km dalam waktu 2 jam. Berapa kecepatan motor tersebut?
2. Harga 3 kg apel adalah Rp24.000. Berapa harga apel per kilogram?
3. Sebuah pompa air mampu memompa 180 liter air dalam 5 menit. Berapakah laju pemompaan air dalam liter per detik?
2. Sebuah tanaman memiliki tinggi 15 cm. Setelah 5 hari, tinggi tanaman tersebut menjadi 25 cm. Berapakah laju pertumbuhan tinggi tanaman tersebut dalam cm/hari?
3. Toko A menjual paket buku seharga Rp120.000,00 untuk 4 pak buku. Toko B menjual buku yang sama seharga Rp90.000,00 untuk 3 pak buku, sedangkan Toko C menjual buku yang sama seharga Rp35.000,00 untuk 1 pak buku. Jika Naka ingin membeli buku tersebut, toko manakah yang sebaiknya dipilih agar mendapatkan harga paling murah per pak?

Terima Kasih

Sampai jumpa dipertemuan selanjutnya!

